
Объяснение решения + визуализация:

идея в целом такая же как если бы решали через строки, т.е. сравнивать противоположные цифры, пока не дойдем до середины. Для начала нужно узнать какой длины у нас число и для этого начено делим на 10, увеличивая счетчик, пока ничего не останется. Для проверки симметрии циклом проходим до середины, сравнивая противоположные цифры. Пример $k=5$ (нечетное)

1 2 3 4 5

середина

$\in [0, 19]$

i	правая цифра	левая цифра
-----	--------------	-------------

$i=0$	$(12345 // 10^0) \% 10 = 5$	$12345 // 10^{(5-0-1)} \% 10 = 1$
$i=1$	$(12345 // 10^1) \% 10 = 4$	$12345 // 10^{(5-1-1)} \% 10 = 2$

пример $k=4$ (четное)

	1	2	3	4
i	правая цифра	левая цифра		
$i=0$	$(1234 // 10^0) \% 10 = 4$	$1234 // 10^{(4-0-1)} \% 10 = 1$		
$i=1$	$(1234 // 10^1) \% 10 = 3$	$1234 // 10^{(4-1-1)} \% 10 = 2$		

пример $k = 1$

1

т.к. k нацело не делится на 2, то числ
не запустится и получит True

Оценки сложности:

Временная сложность $O(\log_{10} n)$ складывается
из двух этапов:

- 1) подсчет кол-ва цифр: кол-во итераций
равно кол-ву цифр $\Rightarrow O(\log_{10} n)$
- 2) проверка симметрии: кол-во итераций
равно половине от кол-ва цифр. Внутри
цикла - постоянное число арифм.
операций $\Rightarrow O(\log_{10} n)$

Итого: $O(\log_{10} n)$

Так как использует фиксированное
кол-во переменных $\Rightarrow$ оценка по
памяти $O(1)$

